

1. (0.5 puntos) Indica las diferencias entre las células procariotas y eucariotas con relación a su:

- Origen:
- Tamaño:
- Núcleo:
- ADN:

2. (0.5 puntos) Señala la respuesta CORRECTA. ¿Qué orgánulo celular tiene las mismas capacidades de división y síntesis de proteínas que tiene una célula?

a) Aparato de Golgi

b) Lisosomas

c) Mitocondrias

d) Retículo endoplasmático

3. (0.5 puntos) Señala la respuesta CORRECTA. La replicación o duplicación del ADN de la célula se produce en el:

a) Aparato de Golgi

b) Núcleo

c) Citoplasma

d) Retículo endoplasmático

4. (0.5 puntos) Señala la respuesta CORRECTA. La transcripción de la información genética del ADN de la célula se produce en:

a) Ribosomas

b) Núcleo

c) Citoplasma

d) Mitocondrias

5. (0.5 puntos) ¿Cuántos protones le hacen falta a la F_0F_1ATP sintasa para generar una molécula de ATP?
- 2
 - 3
 - 6
 - 7
6. (1.5 puntos) Es necesario calcular el voltaje mínimo que se le debe de aplicar a un microscopio electrónico para que alcance una resolución superior a $d = 1nm$ sabiendo que el ángulo de apertura es de $\theta = 3^\circ$. $E_0 = 8.187 \times 10^{-14}J$, $hc = 1.986 \times 10^{-25}J/m$.
7. (2 puntos) Explica cómo funciona el microscopio confocal. Contesta las siguientes preguntas:
- ¿Cómo funciona un microscopio confocal? Compáralo con un microscopio óptico de campo claro en reflexión (El normal) y dime qué cambia, para qué sirve el pinole etc.
- ¿Escanea la muestra o toma una imagen de una vez?
- ¿Qué resolución tiene (aproximadamente)? ¿Cambia **significativamente** con respecto a un microscopio convencional?
- ¿Qué particularidad tiene en cuanto a cómo ve la superficie?
- ¿Se necesita algún pretratamiento de la muestra?
8. (2 puntos) Explica el experimento de las pinzas magnéticas en el caso de uso del estudio de la molécula de ADN.

¿Por qué se utilizan pinzas magnéticas?

¿Cómo es el montaje experimental?

¿Cómo se ve la esfera magnética? ¿Está bien definida?

¿Cómo somos capaces de saber cuánta fuerza se aplica sobre el bead?

¿Cómo se comporta el ADN con respecto al estiramiento? ¿Hay algún modelo que lo explique?

